الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

حلّ مشكل دون حاسوب

الهدف : تحديد المشكل والمعطيات المفيدة والنتيجة المنتظرة واستخراج المراحل

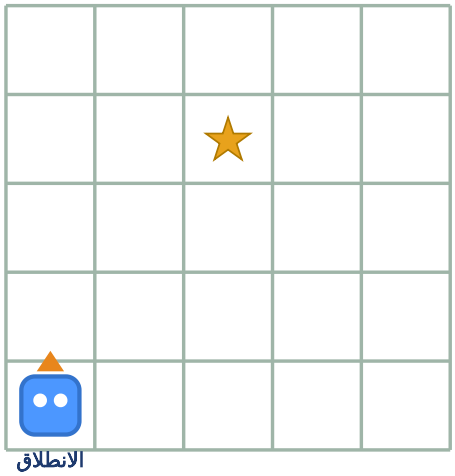
1 أكمل

1. الخوارزمية سلسلة مراحل دقيقة يهمّ فيها الترتيب ، تحلّ مشكلا.
2. البرنامج خوارزمية مكتوبة بلغة يفهمها الحاسوب .
3. في التسلسل تُنفَّذ التعليمات واحدة بعد الأخرى.

كلمات للاستعمال: الحاسوب | التسلسل | الخوارزمية | بعد | الترتيب | البرنامج

2 الأثر المكتوب : مراحل الحل (المشكل، المعطيات، النتيجة، المراحل).

المشكل	إيصال الروبوت من خانة الانطلاق إلى النجمة ★.
المعطيات المفيدة	الشبكة وخانة الانطلاق وبطاقات التعليمات
النتيجة المنتظرة	يصل الروبوت إلى النجمة .
المراحل (بالترتيب)	....



اكتب البطاقات التي توصل الروبوت إلى ★ (ينظر إلى الأعلى عند الانطلاق). ⬆ تقدّم خانة · ⟳ استدر يمينا · ⟲ استدر يسارا



3 ما أحتفظ به

- تغيير ترتيب التعليمات يغيّر النتيجة.

☐ أستطيع وصف مشكل بمعطياته ونتيجته ومراحله بالترتيب.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اكتشاف سكراتش: اللاعب والمنصة والكتل

الهدف : التعرف على بيئة البرمجة المرئية وبناء تسلسل من التعليمات

1 أكمل

1. الحدث هو ما يُطلق تنفيذ السكربت.
2. «تحرك 10 خطوات» ينقل اللاعب في اتجاهه .
3. «قل ... لمدة 2 ثانية» يُظهر فقاعة كلام.
4. يبدأ السكربت بكتلة بداية لونها أصفر .
5. «استدر يمينا 90 درجة» يدير اللاعب نحو اليمين .

كلمات للاستعمال: اليمين | أصفر | الحدث | فقاعة | خطوات | بداية | اتجاهه

2 الأثر المكتوب : رسم واجهة سكراتش.



الرقم	اسم المنطقة
1	شريط القوائم
2	تبويبات الأكواد والأزياء والأصوات
3	لوحة الكتل
4	منطقة السكربتات
5	المنصة
6	العلم الأخضر وزر الإيقاف
7	قائمة اللاعبين
8	الخلفية (الديكور)

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 1 — تحريك شخصية إلى الأمام

أي كتلة تُقدّم اللاعب 100 خطوة؟ ارسمها (أو ابحث عنها في لوحة الكتل) ثم جرّب في سكراتش.



4 ما أحتفظ به

- السكربت بلا كتلة حدث لا يبدأ من تلقاء نفسه.
- الاستدارة قبل التحرك أو بعده: لا يصل اللاعب إلى المكان نفسه.
- «أظهر» و«أخفِ» يُظهران اللاعب ويُخفيانه.

☐ أستطيع تركيب كتل لتحريك لاعب وإدارته وجعله يتكلم.

أنشطة الموقع للتدرّب: (4) · 3 · 2 · **1**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

إطلاق سكربت: الأحداث

الهدف : إطلاق سكربت انطلاقا من حدث

1 أكمل

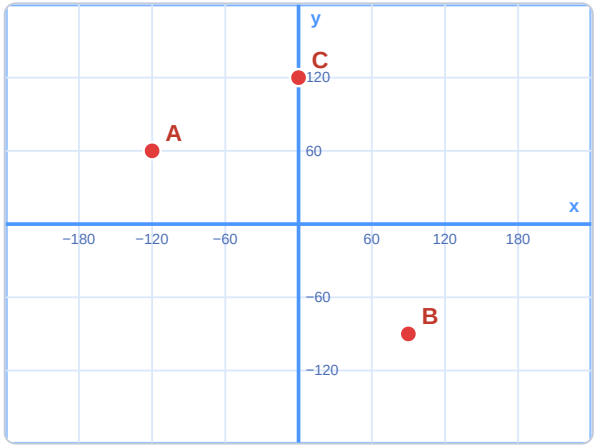
1. مركز المنصة إحداثياه (0 , 0).
2. يمكن للاعب أن يرسل رسالة إلى كل اللاعبين.
3. تُدار الأصوات في تبويب الأصوات .
4. الفاصلة س أفقية (يسار ↔ يمين) والترتيبة ص عمودية (أسفل ↔ أعلى).
5. اللاعبون الذين يستلمون الرسالة يبدؤون سكربت «عند استلام».

كلمات للاستعمال: س | يستلمون | ص | 0 | يرسل | الأصوات | 0

2 الأثر المكتوب : جدول: الحدث ← الأثر.

كتلة الحدث	الأثر
عند النقر على العلم الأخضر	يبدأ السكربت عند النقر على العلم الأخضر.
عند ضغط السهم الأيمن	يبدأ السكربت عند ضغط السهم الأيمن .
عند النقر على هذا اللاعب	يبدأ السكربت عند النقر على اللاعب .
عند استلام رسالة 1	يبدأ السكربت عندما يستلم اللاعب الرسالة .

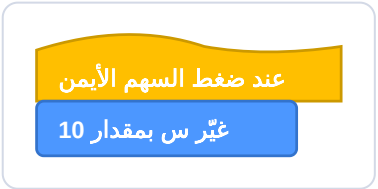
النقطة	س	ص
A	−120	60
B	90	−90
C	0	120



3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 9 — تحريك شخصية بالأسهم

أكمل العدد ليتقدم اللاعب نحو اليمين عند الضغط على السهم ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- للنقطة (س، ص): أولا س (أفقي) ثم ص (عمودي).
- الرسالة إشارة يمكن لكل لاعب أن ينتبه إليها.
- يمكن اختيار صوت من المكتبة أو تسجيله أو رفعه.

☐ أستطيع اختيار الحدث الذي يطلق سكربتا (العلم والنقر والمفتاح والرسالة).

أنشطة الموقع للتدرّب: (19) · 5 · 6 · **9**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

التكرار: الحلقات

الهدف : استعمال «كرّر باستمرار» و«كرّر n مرات»

1 أكمل

1. «كرّر n مرات» يكرّر الكتل التي يحتويها عددا معلوما من المرات.
2. «كرّر باستمرار» لا تتوقف إلا بالضغط على زر الإيقاف.
3. للرسم نضيف امتداد القلم.
4. لرسم مربع: كرّر 4 مرات [تحرك، استدر 90 °].
5. نستعملها عندما نريد مراقبة مفتاح أو اصطدام دون توقف.

كلمات للاستعمال: 4 | 90 | n | القلم | مراقبة | معلوما | باستمرار | الإيقاف

2 الأثر المكتوب : البنيتان التكراريتان.

	«كرّر n مرات»	«كرّر باستمرار»
عدد الدورات	معلوم: n	غير محدود
تتوقف...	بعد n دورات	عند الضغط على زر الإيقاف
مثال للاستعمال	رسم مربع	مراقبة اصطدام

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 10 — الرسم بالقلم

أكمل السكربت لرسم مربع (4 أضلاع طول كل منها 100 خطوة) ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- كتلة «كرّر» واحدة تعوّض عدة كتل متماثلة.
- لا نضيف شيئا تحت «كرّر باستمرار» لأنها لا تنتهي أبدا.
- بدون «أنزل القلم» لا يترك اللاعب أي أثر.

☐ أستطيع الاختيار بين «كرّر n مرات» و«كرّر باستمرار» وتقصير سكربت بحلقة.

أنشطة الموقع للتدرّب: (11 · 12) · 16 · 10 · 7 · **8**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اتخاذ القرار: الشروط البسيطة

الهدف : استعمال «إذا... فإن» و«إذا... فإن... وإلا» دون معامل منطقي

1 أكمل

1. المستشعر يعطي البرنامج معلومة .
2. الشرط جوابه صحيح أو خطأ .
3. «إذا ... فإن ... وإلا» تختار بين طريقين .
4. أمثلة: «هل تلمس الحافة؟»، «هل مفتاح المسافة مضغوط ؟»، « المسافة إلى الفأرة».
5. «إذا ... فإن» تنفّذ كتلها فقط إذا كان الشرط صحيحا .

كلمات للاستعمال: طريقين | خطأ | صحيح | معلومة | الشرط | مضغوط | وإلا | المستشعر | فقط | المسافة | صحيحا

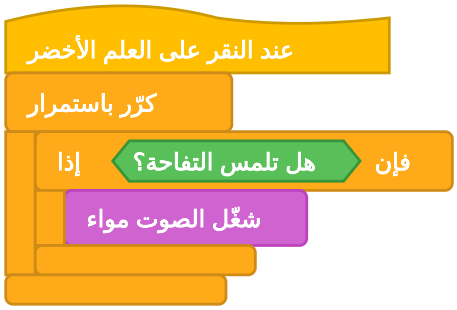
2 الأثر المكتوب : الصيغة المختصرة والصيغة الكاملة للشرط.

	«إذا ... فإن»	«إذا ... فإن ... وإلا»
عدد الطرق	1	2
إذا كان الشرط خطأ...	لا يحدث شيء	تُنفَّذ كتل «وإلا»
مثال	إذا لمست التفاحة فشغّل صوتا	إذا لمست التفاحة فقل «لذيذ!» وإلا فقل «أبحث...»

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 14 — كشف الاصطدام

اكتب الشرط الذي يُشغّل الصوت عندما تلمس القطة التفاحة ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- المستشعر يقرأ معلومة؛ والشرط هو الذي يقرر ماذا نفعل.
- «إذا ... فإن» لها طريق واحد: إذا كان الشرط خطأ فلا يحدث شيء.
- يُنفَّذ طريق واحد فقط من الاثنين في كل مرة.

☐ أستطيع استعمال «إذا... فإن» مع مستشعر (اللمس) وأعرف صيغة «إذا... وإلا».

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: إنشاء قصة تفاعلية وعرضها

الهدف : إنجاز مشروع يضم شخصيات وخلفيات وأحداثا وشروطا وتكرارات، واختباره وتصحيحه

1 أكمل

1. ينجز المشروع على مراحل: التصميم ، الإنجاز ، الاختبار ، العرض .
2. قبل البرمجة أكتب السيناريو : الشخصيات والخلفيات والأحداث.

كلمات للاستعمال: السيناريو | التصميم | الاختبار | الإنجاز | العرض

2 الأثر المكتوب : بطاقة المشروع (المراحل، الاختبارات، التصحيحات).

عنوان المشروع	.....
الشخصيات والخلفيات	.....
الأحداث المستعملة	.....
ما يتكرر (حلقة)	.....
الشرط المستعمل	.....
مراحل الإنجاز	....

الاختبار	النتيجة الملاحظة	التصحيح
أضغط على العلم الأخضر	لا يتحرك اللاعب	إضافة «عند النقر على العلم الأخضر»

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع إنجاز مشروع تفاعلي صغير وعرضه.